VII კლ. I ვარიანტი

1. $23^{395} \cdot 277 - 32^{76} + 377 \cdot 31$ გამოსახულების ბოლო ციფრია:

ა) 2 ; ბ) 4 ; გ) 0 ; დ) 5 ; ე) 3; ვ) 1 .

2. m=$\overline{aba}$ სამნიშნა რიცხვის ციფრები ისეთია, რომ $(a+b) \vdots 7$ მაშინ m რიცხვი აუცილებლად გაიყოფა

ა) 7-ზე ; ბ) 5 -ზე ; გ) 10-ზე ; დ) 2-ზე ; ე) 6-ზე ; ვ) 8 -ზე .

3. რამდენ ელემენტიანია A∩B, თუ A არის 6-ის ორნიშნა ჯერადების სიმრავლე, ხოლო B არის 8-ის ორნიშნა ჯერადების სიმრავლე.

ა) 3; ბ) 4; გ)5; დ) 6; ე) 2; ვ) 7 .

4. იპოვეთ $(5 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 17 \cdot 22)^2 + 325 \cdot 91$ - ის 45-ზე გაყოფის ნაშთი

ა) 18 ; ბ) 16; გ) 14 ; დ) 12 ; ე)10; ვ) 8 .

5. თუ a ◊ b = $\frac{2a+1}{b-2}$, მაშინ 5 ◊ (1 ◊ 3) =

ა)11; ბ) 12; გ)13; დ) 14; ე) 15; ვ) 16 .

6. A რიცხვის 6-ზე გაყოფის ნაშთია 5. რისი ტოლი შეიძლება იყოს A რიცხვის 24-ზე გაყოფის ნაშთი.

ა) 8 ; ბ) 12; გ) 20; დ) 19; ე) 17; ვ) 21 .

7. იპოვეთ $24 \cdot 25 \cdot 26 \cdot \ldots \cdot 34$ ნამრავლის ბოლოდან მე-4 ციფრი

ა) 0 ; ბ) 8 ; გ)6 ; დ) 4 ; ე) 2; ვ)7 .

8. გამოთვალეთ: $\dfrac{2\frac{5}{8} - \frac{2}{3} \cdot 2\frac{5}{12}}{(3\frac{1}{12} + 4.375) : 19\frac{8}{9}}$

ა) $2\frac{1}{7}$; ბ) 2; გ) $1\frac{13}{25}$; დ) 5; ე) $2\frac{19}{27}$; ვ) 7 .

9. საწყობიდან ფორთოხალი სამ სხვადასხვა მაღაზიაში იგზავნება. პირველ მაღაზიაში გაიგზავნა საწყობში არსებული ფორთოხლის $\frac{1}{5}$, მეორე მაღაზიაში - დარჩენილის $\frac{1}{3}$ და მესამეში კიდევ დარჩენილის $\frac{3}{4}$, რაც 120 კგ-ს შეადგენდა. რამდენი კილოგრამი ფორთოხალი იყო საწყობში თავდაპირველად?

ა)300კგ; ბ) 350კგ; გ)370 კგ ; დ) 400კგ ; ე) 420კგ; ვ) 450კგ .

10. მათემატიკის შემაჯამებელში კლასის $\frac{1}{6}$ -მა მიიღო 6 ქულა , $\frac{1}{10}$ -მა - 7 ქულა, $\frac{1}{5}$ -მა 8 ქულა, ხოლო $\frac{1}{3}$ – მა 9 ქულა. დანარჩენმა ექვსმა მოსწავლემ კი 10 ქულა დაიმსახურა. რამდენი მოსწავლე იყო კლასში?

ა) 18 ; ბ) 24 ; გ) 27 ; დ)36; ე) 33 ; ვ) 30 .

11. დაწესებულების 100 თანამშრომლიდან 70 კაცმა იცის ინგლისური ენა, 45-მა იცის რუსული ენა და 23 -მა - ორივე. რამდენმა თანამშრომელმა არ იცის არც ერთი ენა?

ა) 5 ; ბ) 6 ; გ)7 ; დ) 8 ; ე) 9 ; ვ) 10.

12. ცნობილია, რომ $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად ცარიელი სიმრავლე?

ა) $A \setminus (A \cap B)$; ბ) $(A \cup B) \setminus A$; გ) $A \setminus (A \cup B)$;

დ)$(A \setminus B) \cap (A \cup B)$; ე) $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$; ვ) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

13. a რიცხვი არის b რიცხვის 40%. a რიცხვის რამდენი პროცენტია b რიცხვი?

ა) 200 ; ბ) 250 ; გ) 300; დ) 150 ; ე) 180 ; ვ) 230 .

14. a არის უმცირესი ნატურალური რიცხვი, რომელიც 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 2-ს, 5-ზე გაყოფისას - 4-ს და 7-ზე გაყოფისას კი - 6-ს. იპოვეთ a რიცხვის 11-ზე გაყოფის ნაშთი

ა) 1; ბ) 3 ; გ)9 ; დ) 7; ე) 6 ; ვ) 5 .

15. ნავთობსადენმა უნდა გაიაროს სამი ქვეყანა. პირველი ქვეყანა ნავთობის გატარებისას ითხოვს ნავთობის 20%-ს, მეორე - 30%-ს, მესამე კი - 40%-ს. თავდაპირველი რაოდენობის რამდენი პროცენტი მიდის დანიშნულების ადგილზე?

ა) 30% ; ბ) 33.6 % ; გ) 35% ; დ) 37.2% ; ე) 45% ; ვ) 45.5% .

16. სიბრტყეზე მდებარე O წერტილიდან გამოდის ოთხი სხივი ამავე თანმიმდევრობით(საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით): OA, OB , OC და OD. ცნობილია, რომ $\angle AOB + \angle COD = 180°$. იპოვეთ კუთხე AOC და BOD კუთხეთა ბისექტრისებს შორის.

ა) 120°; ბ) 50°; გ) 60°; დ) 80°; ე)90°; ვ) 30° .

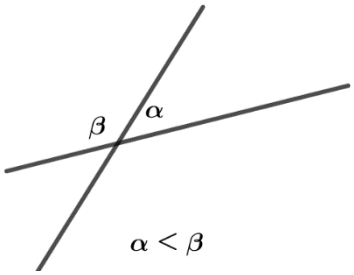
17. სულ ბევრი რამდენი გადაკვეთის წერტილი შესაძლოა ქონდეს 13 წრფეს, როცა ყოველი ორი ერთმანეთს კვეთს.

ა) 75 ; ბ) 78 ; გ) 91 ; დ) 65 ; ე) 105; ვ) 56 .

18. სულ ბევრი რამდენ ნაწილად დაიყოფა სიბრტყე ექვსი წრფით(ყოველი ორი წრფე იკვეთება)?

ა) 18 ; ბ) 20 ; გ)21 ; დ) 22 ; ე)23; ვ) 16 .

19. ორი წრფის გადაკვეთით მიღებული კუთხეებიდან ერთ-ერთი დანარჩენი სამი კუთხის ჯამის $\frac{2}{7}$-ია. იპოვეთ $3\alpha - 2\beta$ (იხ. ნახაზი)



ა) 20°; ბ) 30°; გ) 40°; დ)50°; ე) 60°; ვ) 70°

20. AB მონაკვეთს M წერტილი ყოფს შეფარდებით 4: 5 A წერტილის მხრიდან, ხოლო K წერტილი შეფარდებით 5: 7 B წერტილის მხრიდან. MK =10სმ. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე

ა) 72; ბ) 36; გ) 48 ; დ) 54 ; ე)60; ვ) 80 .

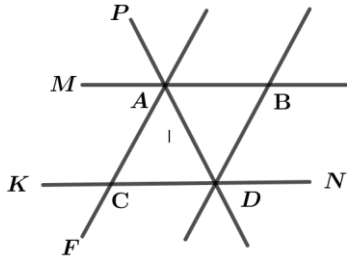
21. ორი პარალელური წრფიდან ერთ - ერთზე აღებულია სამი წერტილი მეორეზე კი - ხუთი წერტილი. თითოეული წრფის ყოველი წერტილი შეერთებულია მეორე წრფის ყველა წერტილთან. რამდენი სამკუთხედი მიიღება?

ა)30 ; ბ) 33 ; გ) 38 ; დ) 40 ; ე)43; ვ)45 .

22. რას უდრის კუთხე საათის ისრებს შორის 10სთ-სა და 40 წთ-ზე?

ა) 80°; ბ) 60°; გ) 63.5°; დ) 74°; ე) 68°; ვ)81°.

23. B, C, D და M წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობენ. ამასთან BC = 9, BD = 18, DM = 5. იპოვეთ CM მონაკვეთის უდიდესი სიგრძე.



ა)14 ; ბ) 25; გ) 22 ; დ) 35 ; ე)27; ვ)32

24. მოცამულია $AB \parallel CD$, $AC \parallel BD$. $\angle KCF = 48°$, $\angle BDN$ 3-ჯერ მეტია $\angle MAP$ -ზე. იპოვეთ $\angle PAC$.

ა)32° ; ბ) 50°; გ) 64°; დ) 45°; ე) 60°; ვ)70° .

25. სამი A, B და C სახლები მდებარეობს სწორხაზოვანი გზის გასწვრივ, ამავე თანმიმდევრობით. მაცხოვრებლებს სურთ ამოთხარონ ჭა ამ გზის რომელიმე წერტილში. სად უნდა ამოთხარონ ჭა, რომ ჯამური მანძილი(სახლებიდან ჭამდე) იყოს უმცირესი, თუ ცნობილია, რომ ამ სახლებში მცხოვრები თითოეული ოჯახი დღეში ერთხელ აიღებს ჭიდან წყალს და თითოეულ სახლში მხოლოდ ერთი ოჯახი ცხოვრობს.

ა) A წერტილში; ბ) AB მონაკვეთის შუა წერტილში; გ) C წერტილში;

დ) B წერტილში; ე) AC მონაკვეთის შუა წერტილში; ვ) BC მონაკვეთის შუა წერტილში.